

Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами

Швед Карина¹

21 марта, 2025, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Выполнить приимеры

2 Выполнить дествия по работе с каталогами и файлами

3 Выполнить действия с правами доступа

4 Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам.

Задание 2. Далее я начинаю выполнять следующие действия (копировать, перемещать, переименовывать)

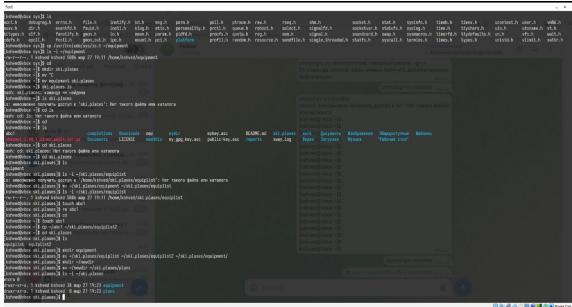


Рис. 2: выполнение 2 пункта

Я начинаю выполнять задание 4

foot

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:999:999>User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/sbin/nologin
sstpc:x:997:995:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstpc:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin
chrony:x:996:994:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
pipewire:x:995:993:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
sssd:x:994:992>User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
unbound:x:993:991:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
nmap-openconnect:x:992:990:NetworkManager user for OpenConnect:/sbin/nologin
wssd:x:991:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/sbin/nologin
openvpn:x:990:988:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin
nmap-openvpn:x:989:987:Default user for running openvpn spawned by NetworkManager:/sbin/nologin
colord:x:988:986>User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/etc/abrt:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:985:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
sddm:x:986:984:SDDM Greeter Account:/var/lib/sddm:/usr/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
vboxadd:x:985:1:/var/run/vboxadd:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:984:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/sbin/nologin
topdmp:x:72:72:topdmp:/usr/sbin/nologin
passim:x:980:980:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:979:979:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
system-networkd:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:978:978:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
kshved:x:1000:1000:Karina Shved:/home/kshved:/bin/bash
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/sbin/nologin
flatpak:x:977:976:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
```

Продолжение 4 задания

```
foot
[kshved@vbox /]$ cp ~/feathers ~/file.old
[kshved@vbox /]$ mv ~/file.old ~/play/
[kshved@vbox /]$ cp -r ~/play ~/fun/
[kshved@vbox /]$ mv ~/fun ~/play/games
[kshved@vbox /]$ chmod u-r ~/feathers
[kshved@vbox /]$ cat ~/feathers
cat: /home/kshved/feathers: Отказано в доступе
[kshved@vbox /]$ cp ~/feather ~/play
cp: не удалось выполнить stat для '/home/kshved/feather': Нет такого файла или каталога
[kshved@vbox /]$ cp ~/feathers ~/play
cp: невозможно открыть '/home/kshved/feathers' для чтения: Отказано в доступе
[kshved@vbox /]$
```

Рис. 6: выполнение 4 пункта

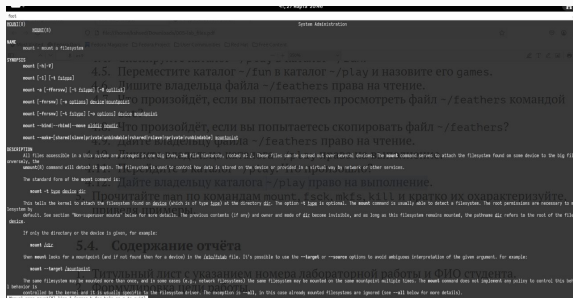


Рис. 7: Читаю man по командам mount, fsck, mkfs, kill

Команды mount, fsck, mkfs, kill и их использование в Linux

`mount` — команда для монтирования файловых систем. Она позволяет подключить файловую систему (например, с раздела жесткого диска) к существующей структуре каталогов системы. Пример: `mount /dev/sdb1 /mnt`. В этом примере файловая система с устройства `/dev/sdb1` монтируется в каталог `/mnt`.

`fsck` (file system check) — команда для проверки целостности файловой системы. Она анализирует и, если нужно, исправляет ошибки в файловой системе. Пример: `fsck /dev/sdb1`. Этот пример проверяет файловую систему на устройстве `/dev/sdb1` и исправляет ошибки, если они обнаружены.

`mkfs` (make filesystem) — команда для создания файловой системы на дисковом разделе или другом устройстве.

В ходе данной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Научились совершать базовые операции с файлами, управлять правами их доступа для пользователя и групп. Ознакомились с Анализом файловой системы. А также получили базовые навыки по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Ext2FS (расширенная файловая система номер два). Многие годы ext2 была файловой системой по умолчанию в GNU/Linux. Ext2 заменила собой Extended File System (вот откуда появилось “Second” в названии). В “новой” файловой системе были исправлены некоторые проблемы, а также убраны ограничения. Отличная стабильность, комплексные инструментальные средства для спасения удаленных файлов, очень долгое время перезагрузки после аварии, есть вероятность частичной или полной потери данных после аварии. Одним из главных недостатков “традиционных” файловых систем, подобных Ext2FS, является низкая сопротивляемость к резким системным сбоям (сбой питания ^{11/19}

Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

- Загрузочный блок занимает первый блок файловой системы. Только
- Суперблок располагается непосредственно за загрузочным блоком
- Область индексных дескрипторов содержит описатели файлов (ino
- В области данных расположены как обычные файлы, так и файлы

Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Команда `cat` - позволяет вывести на экран содержимое любого файла, однако в таком виде эта команда практически не используется. Если файл слишком большой, то его содержимое пролистается на экране, а Вы увидите только последние строки файла. С помощью этой команды можно комбинировать и объединять копии файлов, а также создавать новые файлы. Если набрать просто в командной строке `cat` и нажать `Enter`, то можно вводить (и соответственно видеть) текст на экране. Повторное нажатие клавиши `Enter` удвоит строку и позволит начать следующую. Когда текст набран, следует одновременно нажать клавиши `Ctrl` и `d`.

Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Некорректность файловой системы может возникать: - В результате насильственного прерывания операций ввода-вывода, выполняемых непосредственно с диском. - В результате нарушения работы дискового кэша. Кэширование данных с диска предполагает, что в течение некоторого времени результаты операций ввода-вывода никак не сказываются на содержимом диска — все изменения происходят с копиями блоков диска, временно хранящихся в буферах оперативной памяти (в этих буферах оседают данные из пользовательских файлов и служебная информация файловой системы, такая как каталоги, индексные дескрипторы, списки свободных, занятых и поврежденных блоков и т. п.)

Как создаётся файловая система?

Общее дерево файлов и каталогов системы Linux формируется из от
Например, создается файловая система типа ext2fs. Создание файло

[root]# mkfs -t ext2 /dev/hda5, где /dev/hda5 надо заменить указанием

[root]# mkfs -t ext2 /dev/fd0

После выполнения команды mkfs в указанном разделе будет создана
В качестве параметров команде mount надо, как минимум, указать у
После монтирования файловой системы в каталог /mnt/disk2 прежн

Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть текстовые файлы.

Ответ: Для просмотра небольших файлов удобно пользоваться командой `cat`. Формат команды: `cat имя-файла`. Для просмотра больших файлов используйте команду `less` — она позволяет осуществлять постраничный просмотр файлов (длина страницы соответствует размеру экрана). Формат команды: `less имя-файла`

Для управления процессом просмотра можно использовать следующие управляющие клавиши: - `Space` — переход на следующую страницу, - `ENTER` — сдвиг вперёд на одну строку, - `b` — возврат на предыдущую страницу, - `h` — обращение за подсказкой, - `q` — выход в режим командной строки.

Для просмотра начала файла можно воспользоваться

Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Ответ: Копирование отдельных файлов Для копирования файла следует использовать утилиту `cp` с аргументами, представленными путями к исходному и целевому файлам.

Копирование файлов в другую директорию В том случае, если в качестве пути к целевому файлу используется путь к директории, исходные файлы будут скопированы в эту целевую директорию.

Команда `cp -r` Для копирования директорий целиком следует использовать команду `cp -r` (параметр `-r` позволяет осуществлять рекурсивное копирование всех файлов из всех поддиректорий).

Копирование множества файлов в директорию Вы также можете использовать утилиту `cp` для копирования множества файлов в одну директорию. В этом случае последний

Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов.

Ответ: Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды `mv`:
`mv [-опции] старый_файл новый_файл` Примеры: -
Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла `april` на `july` в домашнем каталоге: `cd mv april july` - Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл `july` в каталог `monthly.00`: `mv july monthly.00 ls monthly.00` Результат: `april july june may`. Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию `i`. - Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог `monthly.00` в `monthly.01` `mv monthly.00 monthly.01` - Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог `monthly.01` в каталог `reports`: `mkdir reports mv monthly.01 reports` - Переименование

Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Ответ: Права доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам).